

Chapitre 1 : Suites de Cauchy

I Rappels sur les suites

A Définitions générales

On ne rappellera que ce qui n'est pas "évident" dans le cours de L1.

Définition : Une sous-suite (ou suite extraite) d'une suite (u_n) est une suite $(v_n) : \exists \varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, strictement croissante tq $v_n = u_{\varphi(n)}$

💬 **Vocabulaire :** Une sous-suite de (u_n) est aussi notée (u_{n_k}) .

Définition : Une suite (u_n) converge vers $l \in \mathbb{R}$ si : $\forall \varepsilon > 0, \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N}, \forall n \geq N_\varepsilon, |u_n - l| < \varepsilon$

💬 **Vocabulaire :** Si elle ne converge pas on dit qu'elle diverge. Une suite divergente peut avoir une limite (une suite qui tend vers l'infini).

Propriété : Bornes (admise)

Si une suite (u_n) converge, alors elle est bornée : $\exists M > 0, \forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq M$.

Propriété : Convergence des sous-suites (admise)

Si une suite (u_n) converge vers l , alors toute sous-suite (u_{n_k}) converge aussi vers l .

B Propriétés et théorèmes fondamentaux

Propriété : Espace-vectoriel (admise)

L'ensemble des suites réelles convergentes est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

Théorème : Suites adjacentes (admis)

Deux suites (u_n) et (v_n) sont dites adjacentes si :

- (u_n) est croissante et (v_n) est décroissante
- $u_n \leq v_n, \forall n \in \mathbb{N}$
- $v_n - u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

Si deux suites sont adjacentes, alors elles convergent vers la même limite.

Théorème : Bolzano-Weierstrass (admis)

Toute suite réelle bornée admet une sous-suite convergente.

II Suites de Cauchy

 **Note de rédaction** : Tout ce qui va suivre est une application du chapitre 4 de ce cours.

Définition : Une suite (u_n) est une suite de Cauchy si : $\forall \varepsilon > 0, \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N}, \forall p, q \geq N_\varepsilon, |u_p - u_q| < \varepsilon$

Définition : autre formulation utile

Soit (u_n) une suite à valeur dans $(K, |\cdot|)$.

(u_n) est une suite de Cauchy si : $\forall \varepsilon > 0, \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N}, \forall n \geq N_\varepsilon, \forall p \in \mathbb{N}, |u_{n+p} - u_n| < \varepsilon$

Propriété : Convergence

Toute suite convergente est une suite de Cauchy.

Preuve: Soit $\varepsilon \in 0$

Comme (u_n) est convergent, $\forall N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tel que $|u_n - \ell| < \varepsilon/2, \forall n \geq N_\varepsilon$

$\forall p, q \geq N_\varepsilon, |u_p - u_q| = |u_p - \ell + \ell - u_q| \leq |u_p - \ell| + |\ell - u_q| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$

Ainsi, $\forall \varepsilon > 0, \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tel que $\forall p, q \geq N_\varepsilon$ on a $|u_p - u_q| < \varepsilon$

Proposition : Bornes

Toute suite de Cauchy est bornée.

Preuve:

Prenons $\varepsilon = 1, \exists N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall p, q \geq N$, on a $|u_p - u_q| < 1 \Rightarrow |u_p - u_q| < 1 \Rightarrow |u_p| < 1 + |u_q|$.

On a $\forall p \geq N$, on a $|u_p| < 1 + |u_q|$. Posons $M \in \mathbb{R}_+ := \max\{|u_0|, |u_1|, \dots, |u_{N-1}|, |u_N|\}$

Alors $|u_p| \leq M, \forall p \in \mathbb{N}$

Théorème :

Toute suite de Cauchy dans $\mathbb{R}$ converge dans $\mathbb{R}$.

Preuve: Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de Cauchy.

On sait que (u_n) est bornée par la proposition précédente.

Par le théorème de Bozano-Weierstrass, $\exists \varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante telle que $(u_{\varphi(n)})$ est convergente.

Soit $\ell \in \mathbb{R}$ sa limite. Soit $\varepsilon > 0, \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq N_\varepsilon$, on a $|u_{\varphi(n)} - \ell| < \varepsilon/2$.

Par ailleurs, comme $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy, $\exists N'_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tel que $\forall p, q \geq N'_\varepsilon$, on a $|u_p - u_q| < \varepsilon/2$. Alors pour $p \geq N'_\varepsilon$ et n_0 tel que pour $n_0 \geq N_\varepsilon$ et $\varphi(n_0) \geq N'_\varepsilon$

$|u_p - \ell| \leq |u_p - u_{\varphi(n_0)}| + |u_{\varphi(n_0)} - \ell| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$

Ainsi, $\forall \varepsilon > 0, \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tel que $|u_p - \ell| < \varepsilon, \forall p \geq N'_\varepsilon$.

Donc, la suite de Cauchy est bien convergente.

 **Remarque** : On dit que $\mathbb{R}$ est complet.

Définition : On dit que $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ est complet.

 **Exemple** : Notion de complétude

$(\mathbb{Q}, |\cdot|)$ n'est pas complet : la suite définie par $u_n =$ la partie décimale de $\sqrt{2}$ à la n -ième décimale est une suite de Cauchy dans $\mathbb{Q}$ qui ne converge pas dans $\mathbb{Q}$ (car $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$).

Par contre, elle converge dans $\mathbb{R}$.

III Topologie de $\mathbb{R}$

A Rappels

a) Ouvert

Définition : Soit $x \in \mathbb{R}$ et $V \subset \mathbb{R}$. On dit que V est un voisinage de x si : $\exists \varepsilon > 0,]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subset V$

Définition : $U \subset \mathbb{R}$ est un ouvert de $\mathbb{R}$ si : $\forall x \in U, U$ est un voisinage de x

💡 Exemple :

- $\mathbb{R}$ est un ouvert de $\mathbb{R}$.
- $]a, b[$ est un ouvert de $\mathbb{R}$
- $]a, +\infty[$ est un ouvert de $\mathbb{R}$
- $] - \infty, a[$ est un ouvert de $\mathbb{R}$
- L'ensemble vide est un ouvert de $\mathbb{R}$.

Propriété : Opérations sur les ouverts (admise)

- L'intersection finie d'ouverts est un ouvert.
- L'union quelconque d'ouverts est un ouvert.

❗ Remarque : L'intersection infinie d'ouverts n'est pas forcément un ouvert : $\bigcap_{n=1}^{\infty}]-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}[= \{0\}$ qui n'est pas un ouvert de $\mathbb{R}$.

Toutefois, pour un n_{max} donné l'intersection de n_{max} ouverts est un ouvert.

b) Fermé

Définition : $F \subset \mathbb{R}$ est un fermé de $\mathbb{R}$ si : $\mathbb{R} \setminus F$ est un ouvert de $\mathbb{R}$

💡 Exemple :

- $\mathbb{R}$ est un fermé de $\mathbb{R}$.
- $[a, b]$ est un fermé de $\mathbb{R}$
- Toute famille finie d'éléments de $\mathbb{R}$ est un fermé de $\mathbb{R}$.
- L'ensemble vide est un fermé de $\mathbb{R}$.

❗ Remarque : $\mathbb{Q}$ n'est ni ouvert ni fermé dans $\mathbb{R}$.

Propriété : Opérations sur les fermés (admise)

- L'union finie de fermés est un fermé.
- L'intersection quelconque de fermés est un fermé.

Théorème : Caractérisation séquentielle des fermés

$F \subset \mathbb{R}$ fermé $\Leftrightarrow$ toute suite (u_n) d'éléments de F qui converge dans $\mathbb{R}$ a sa limite dans F .

Preuve:

$\Rightarrow$ Supposons F fermé, on a $\mathbb{R} \setminus F$ ouvert.

Par l'absurde, on suppose qu'il existe une suite (u_n) d'éléments de F qui converge vers $l \in \mathbb{R} \setminus F$.

Comme $\mathbb{R} \setminus F$ est un ouvert, $\exists \varepsilon > 0,]l - \varepsilon, l + \varepsilon[\subset \mathbb{R} \setminus F$.

Par convergence de (u_n) , $\exists N_\varepsilon \in \mathbb{N}, \forall n \geq N_\varepsilon, |u_n - l| < \varepsilon \Rightarrow u_n \in]l - \varepsilon, l + \varepsilon[\subset \mathbb{R} \setminus F$ ce qui est absurde car (u_n) est une suite d'éléments de F .

$\Leftarrow$ On raisonne par contraposée.

Si $\mathbb{R} \setminus F$ n'est pas un ouvert, $\exists l \in \mathbb{R} \setminus F$ tel que $\forall r > 0,]l - r, l + r[\cap F \neq \emptyset$ car $\mathbb{R} \setminus F$ est au voisinage de l .

Supposons qu'il existe une suite (u_n) d'éléments de F .

En particulier, $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n \in]l - \frac{1}{n}, l + \frac{1}{n}[\cap F \Rightarrow u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} l$ et $(u_n) \in F$.

Remarque : Ce théorème est utile pour montrer qu'on a un ensemble fermé.

Définition : Soit $A \subset \mathbb{R}$.

On définit l'adhérence de A , notée $\bar{A}$, comme suit : $\bar{A} = \bigcap_{F \text{ fermé}, A \subset F} F$.

C'est le plus petit fermé contenant A .

Lemme :

Soit $A \subset \mathbb{R}$.

$x \in \bar{A} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0,]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\cap A \neq \emptyset$.

Preuve:

Montrons $\Rightarrow$ par l'absurde

Soit $x \in \bar{A}$. Si $\exists r > 0$ tel que $]x - r, x + r[\cap A = \emptyset$.

On a $\mathbb{R} \setminus]x - r, x + r[\supset A$ qui est fermé. Absurde car $x \in \bar{A}$

Montrons $\Leftarrow$ par l'absurde

$\forall r > 0$ tel que $]x - r, x + r[\cap A \neq \emptyset$

Par l'absurde : Si $x \notin \bar{A} \Rightarrow x \in \mathbb{R} \setminus \bar{A}$ un ouvert

$\Rightarrow \exists r_0 > 0$ tel que $]x - r_0, x + r_0[\subset \mathbb{R} \setminus \bar{A} \subset \mathbb{R} \setminus A$.

Donc $]x - r_0, x + r_0[\cap A = \emptyset$. Donc absurde

Théorème :

Soit $A \subset \mathbb{R}$.

Alors $\bar{A} = \{x \in \mathbb{R}, \exists (u_n) \text{ suite d'éléments de } A, u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x\}$.

Remarque : Autrement dit, l'adhérence de A est l'ensemble des limites de suites d'éléments de A .

Preuve:

Montrons $\Rightarrow$

Si $x \in \bar{A} \Rightarrow \forall \varepsilon > 0,]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\cap A \neq \emptyset$, on construit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ en choisissant u_n dans $]x - 1/n, x + 1/n[\cap A \neq \emptyset$.

Ainsi, $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est une suite de A qui tend vers x

Montrons $\Leftarrow$

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de A qui tend vers x .

$\forall \varepsilon > 0, \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq N_\varepsilon$, on a $|u_n - x| < \varepsilon$

$\Rightarrow]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\ni u_n \leftarrow$ qui est dans A

$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0,]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\cap A \neq \emptyset$

B Complétude

Définition : $F \subset \mathbb{R}$ est complet si toute suite de Cauchy d'éléments de F converge dans F .

💡 **Exemple :** $\mathbb{R}$ est complet.

Théorème : Caractérisation des parties complètes de $\mathbb{R}$

$F \subset \mathbb{R}$ est complet $\Leftrightarrow F$ est fermé.

Preuve:

Montrons $\Rightarrow$ avec l'utilisation de la caractérisation séquentielle des fermés :

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de F qui converge vers ℓ .

Or, (u_n) est de Cauchy (car elle converge) dans F .

Comme F est complète on a que $\ell \in F$ et donc F est bien fermé.

Montrons $\Leftarrow$

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de Cauchy de $F \subset \mathbb{R}$, c'est donc une suite de Cauchy dans $\mathbb{R}$.

Or, comme $\mathbb{R}$ est complet, on sait que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers une limite ℓ .

Donc, $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est alors une de F convergente vers ℓ (elle converge dans $\overline{F}$) et F fermé.

Donc $\ell \in F$. Donc F est complète.

Contents

I	Rappels sur les suites	1
A	Définitions générales	1
B	Propriétés et théorèmes fondamentaux	1
II	Suites de Cauchy	2
III	Topologie de $\mathbb{R}$	2
A	Rappels	3
B	Complétude	4